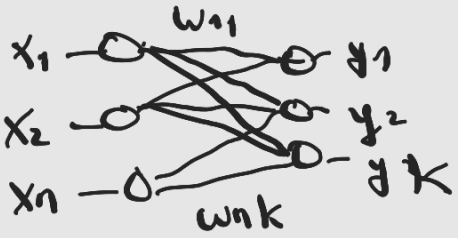
• BAM •



A synchronous associative model with bidirectional edges.

• Recurrent associative memory •

- Consiste en 2 capas de unidades las cuales intercambian información entre ellas de forma recursiva.

- La capa de entrada envía sus resultados de computación a la de salida, la de salida hace lo mismo. Envía sus resultados de computación a la de entrada. Ambas a través de los pesos.

- Usan la función de trasferencia sgn

- La información se codifica con valores bipolares $\{-1, 1\}$

La red mapea un vector de n dimensiones $(\vec{x_0})$ a uno de K dimensiones $(\vec{y_0})$

→ La matriz de pesos, por tanto, tiene tamaño $n \times K$

• Funcionamiento de la red •

- Pasamos $\vec{x_0}$ y obtenemos $\vec{y_0} = sgn(\vec{x_0} W)$
- Pasaje de feedback: $\vec{x_1} = sgn(W \vec{y_0}^T)$
- Siguiente pasaje: $\vec{y_1} = sgn(\vec{x_1} W)$

Continuamos así y obtendremos $m+1$ pares de vectores $(\vec{x_0}, \vec{y_0}), \dots, (\vec{x_m}, \vec{y_m})$ que cumplen

$$\vec{y_i} = sgn(\vec{x_i} W)$$
$$\vec{x_{i+1}} = sgn(W \vec{y_i}^T)$$

Buscamos un par $(\vec{x}, \vec{y})$ que cumpla:

$$\vec{y} = sgn(\vec{x} W)$$
$$\vec{x} = sgn(W \vec{y}^T)$$

→ Dado un par $(\vec{x}, \vec{y})$, podemos utilizarlo como punto fijo para establecer los pesos de nuestra BAM usando el aprendizaje de Hebb tal que:

$$W = \vec{x}^T \vec{y}$$

$$\vec{y} = sgn(\vec{x}W) = sgn(\vec{x}\vec{x}^T W) = sgn(\|\vec{x}\|^2 \vec{y}) = \vec{y}$$

$$\vec{x}^T = sgn(W\vec{y}^T) = sgn(\vec{x}^T \vec{y}\vec{y}^T) = sgn(\vec{x}^T \|\vec{y}\|^2) = \vec{x}^T$$

Si queremos almacenar diversos pares, el aprendizaje de Hebb será más eficiente si los vectores son ortogonales a pares entre sí.

→ Para m pares

$$W = x_1^T y_1 + x_2^T y_2 + \dots + x_m^T y_m$$

→ Podemos utilizar una BAM para construir redes autoasociativas ya que W es simétrica.

$$X = XW \text{ and } X^T = WX^T$$

• Función de energía •

Dada una BAM en el que $(\vec{x}, \vec{y})$ es un estado estable.

Tras presentar un vector inicial $\vec{x_0}$ la red converge a $(\vec{x}, \vec{y})$ tras una serie de iteraciones. (Recall)

La excitación de las neuronas de la izquierda viene dada por: $\vec{e}^T = W \vec{y_0}^T$

$(\vec{x_0}, \vec{y_0})$ es un estado estable si $sgn(\vec{e}) = \vec{x_0}$

La función de energía viene dada por

$$E(\vec{x_i}, \vec{y_i}) = -\frac{1}{2} \vec{x_i} W \vec{y_i}^T$$

• Función de energía generalizada •

Ahora considerando umbrales y la función stepwise

-) Cada vector $\vec{x}$ de dimensión n se transforma en $(x_1, \dots, x_n, 1)$

-) Cada vector $\vec{y}$ de dimensión K se transforma en $(y_1, \dots, y_n, 1)$

-) La matriz de pesos W se estimula con una columna adicional y una fila adicional.

- En la fila $n+1$ los sesgos en negativo de la izquierda
- En la columna $K+1$ """""" derecha
- La entrada $n+1, K+1$ es 0

$$E(\vec{x_i}, \vec{y_i}) = -\frac{1}{2} \vec{x_i} W \vec{y_i} + \frac{1}{2} \vec{\theta_r} \vec{y_i}^T + \frac{1}{2} \vec{x_i} \vec{\theta_l}^T$$

$\vec{\theta}_r$: vector de sesgos capa derecha

$\vec{\theta}_l$: " " " " izquierda

BAM asíncronas

cada unidad computa su excitación aleatoriamente, cambiando su estado sin afectar a los otros.
la probabilidad de que 2 neuronas se excitan a la vez es 0.
Si la excitación es 0, el estado NO cambia.

Como la síncrona, tras una serie de iteraciones, converge a un estado estable.

Prueba de convergencia

Dados $\vec{x}$, $\vec{y}$ y W con forma $n \times k$ la función de Energía es:

$$E(\vec{x},\vec{y}) = -\frac{1}{2}(x_1,\dots,x_n)\begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1k} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ w_{n1} & w_{n2} & & w_{nk} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix}$$

Si multiplicamos la i-ésima fila de W por $\vec{y}^T$ obtenemos la excitación de la i-ésima neurona g_i de la capa izquierda

Lo mismo para la derecha.

$$E(\vec{x},\vec{y}) = -\frac{1}{2}(x_1 \dots x_n)\begin{pmatrix} g_1 \\ \vdots \\ g_n \end{pmatrix}$$

$$E(\vec{x},\vec{y}) = -\frac{1}{2}(e_1 \dots e_K)\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_K \end{pmatrix}$$

Podemos reescribir la función de energía como:

$$E(\vec{x},\vec{y}) = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{K} e_i y_i$$

$$E(\vec{x},\vec{y}) = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} g_i x_i$$

En las redes asíncronas, para cada iteración, seleccionamos una neurona aleatoria de izquierda o derecha.

Computamos su excitación y nuevo estado.

Si el estado no cambia, la energía tampoco.

El estado de una neurona i de la capa izquierda sólo cambia si el signo de g_i difiere de su estado presente.

Ya que sólo cambia una neurona, la dif entre la nueva energía y la anterior será.

$$E(\vec{x},\vec{y}) - E(\vec{x}',\vec{y}') = -\frac{1}{2} g_i (x_i - x_i')$$

Debido al cambio de estado se cumple:

$$E(\vec{x},\vec{y}) - E(\vec{x}',\vec{y}') > 0$$

El nuevo estado tiene menos energía. Cada actualización reduce la energía. Debido a que hay una cumbinación finita de estados bipolares, este proceso para en cierto punto donde la función de energía alcanza un mínimo local.

El estado $(\vec{a},\vec{b})$ es un atractor del sistema.

Esto ocurre tb en las síncronas